

Лабораторная работа №7

Операционные системы

Панина Ж. В.

26 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

Изучение файловой системы Linux и команд для работы с ней является важным аспектом подготовки специалистов в области информационных технологий, системного администрирования и DevOps. Современные IT-инфраструктуры часто развертываются на Linux-серверах, и понимание принципов работы файловой системы, управления процессами и обслуживания дискового пространства критически необходимо для эффективного администрирования серверов и оптимизации работы с данными.

Объект исследования:

Файловая система Linux, её структура и управление процессами.

Предмет исследования:

Команды для работы с файлами, каталогами, процессами и дисковым пространством в Linux.

Цель работы - ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи:

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`.
 - В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equinlist2`.

- Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.
 - Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.
 - Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- drwxr-r- ... australia
 - drwx-x-x ... play
 - -r-xr-r- ... my_os
 - -rw-rw-r- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- Просмотрите содержимое файла `/etc/password`.
- Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`.
- Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`.
- Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`.
- Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.
- Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение.

- Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?
 - Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`?
 - Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение.
 - Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение.
 - Перейдите в каталог `~/play`. Что произошло?
 - Дайте владельцу каталога `~/play` право на выполнение.
5. Прочитайте ман по командам `mount`, `fsck`, `mkfs`, `kill` и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Материалы:

- Операционная система Linux
- Терминал и встроенные утилиты (ls, cd, mkdir, rm, ps, kill, df, du, mount, fsck и др.).
- Документация по командам (man, --help).

Методы:

- Анализ структуры файловой системы – изучение стандартных каталогов (/bin, /etc, /home, /var и др.).
- Практическое применение команд для:
- Навигации по файловой системе (cd, pwd, ls).
- Управления файлами и каталогами (mkdir, touch, cp, mv, rm).
- Работы с правами доступа (chmod, chown).
- Управления процессами (ps, top, kill, jobs, bg, fg).
- Обслуживания файловой системы (mount, umount, fsck).
- Выполнение заданий, фиксация результатов, анализ ошибок.

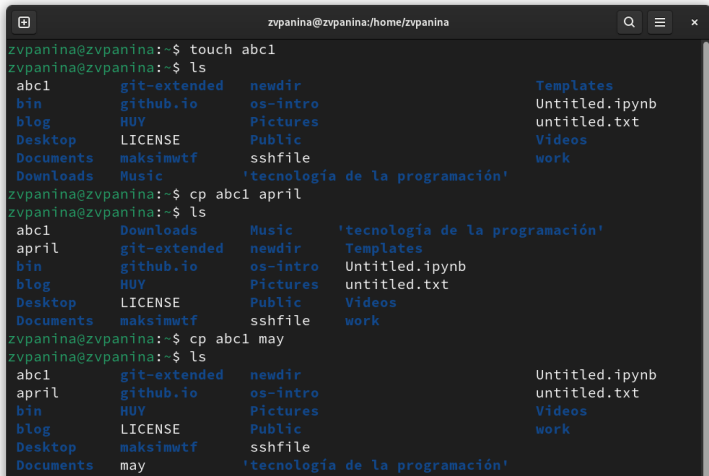
Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из фалов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: - ext2fs (second extended filesystem); - ext3fs (third extended file system); - ext4 (fourth extended file system); - ReiserFS; - xfs; - fat (file allocation table); - ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Выполняю все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
Создаю файл abc1, копирую abc1 в april и в may.

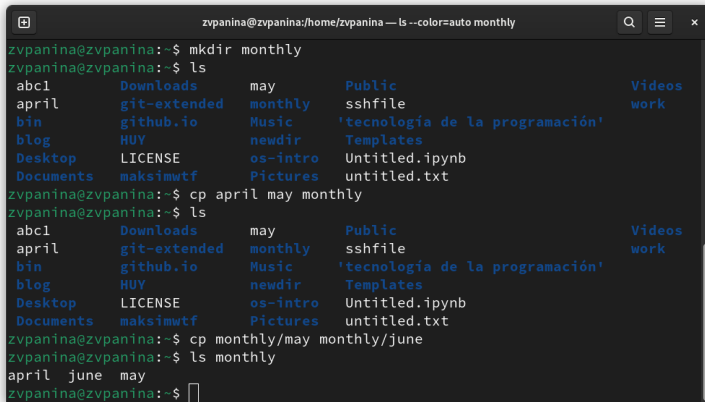


```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ touch abc1
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  newdir      Templates
bin       github.io    os-intro    Untitled.ipynb
blog     HUYP        Pictures    untitled.txt
Desktop  LICENSE      Public      Videos
Documents maksimwtf    sshfile     work
Downloads Music        'tecnología de la programación'

zvpanina@zvpanina:~$ cp abc1 april
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      Downloads  Music        'tecnología de la programación'
april     git-extended  newdir      Templates
bin       github.io    os-intro    Untitled.ipynb
blog     HUYP        Pictures    untitled.txt
Desktop  LICENSE      Public      Videos
Documents maksimwtf    sshfile     work

zvpanina@zvpanina:~$ cp abc1 may
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  newdir      Untitled.ipynb
april     github.io     os-intro    untitled.txt
bin       HUYP         Pictures    Videos
blog     LICENSE      Public      work
Desktop  maksimwtf    sshfile
Documents may          'tecnología de la programación'
```

Создаю каталог monthly, копирую april и may в monthly, копирую monthly/may в monthly/june и проверяю содержимое monthly.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly'. The terminal shows a sequence of commands and their outputs. First, 'mkdir monthly' is executed. Then, 'ls' is run, displaying a long list of files and directories in a colorized format. Next, 'cp april may monthly' is executed. Another 'ls' command is run, showing the same list of files. Then, 'cp monthly/may monthly/june' is executed. Finally, 'ls monthly' is run, showing the contents of the 'monthly' directory: 'april', 'june', and 'may'.

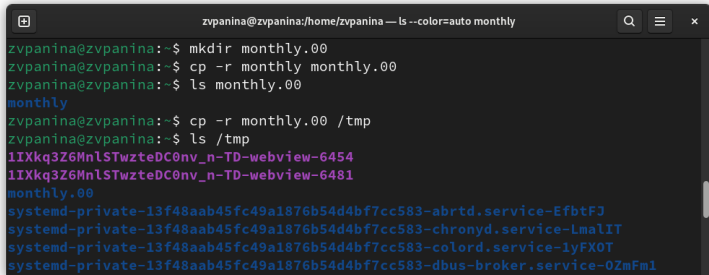
```
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      Downloads      may           Public        Videos
april     git-extended   monthly       sshfile       work
bin       github.io      Music        'tecnología de la programación'
blog     HUY           newdir       Templates
Desktop  LICENSE       os-intro     Untitled.ipynb
Documents maksimwtf     Pictures     untitled.txt

zvpanina@zvpanina:~$ cp april may monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      Downloads      may           Public        Videos
april     git-extended   monthly       sshfile       work
bin       github.io      Music        'tecnología de la programación'
blog     HUY           newdir       Templates
Desktop  LICENSE       os-intro     Untitled.ipynb
Documents maksimwtf     Pictures     untitled.txt

zvpanina@zvpanina:~$ cp monthly/may monthly/june
zvpanina@zvpanina:~$ ls monthly
april  june  may
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 2: Выполнение примеров

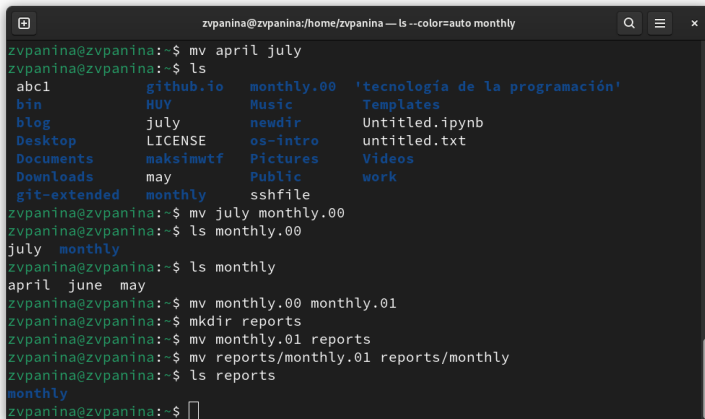
Создаю директорию monthly.00 и рекурсивно копирую в неё monthly, далее копирую monthly.00 в /tmp, проверяю содержимое /tmp.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir monthly.00
zvpanina@zvpanina:~$ cp -r monthly monthly.00
zvpanina@zvpanina:~$ ls monthly.00
monthly
zvpanina@zvpanina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
zvpanina@zvpanina:~$ ls /tmp
1IXkq3Z6MnlSTwzteDC0nv_n-TD-webview-6454
1IXkq3Z6MnlSTwzteDC0nv_n-TD-webview-6481
monthly.00
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrtd.service-EfbtFJ
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chronyd.service-LmalIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-1yFX0T
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-OZmFm1
```

Рис. 3: Выполнение примеров

Переименовываю april в july и перемещаю его в monthly.00. Переименовываю monthly.00 в monthly.01, создаю директорию reports. Перемещаю директорию monthly.01 в reports и переименовываю её в monthly, проверяю.

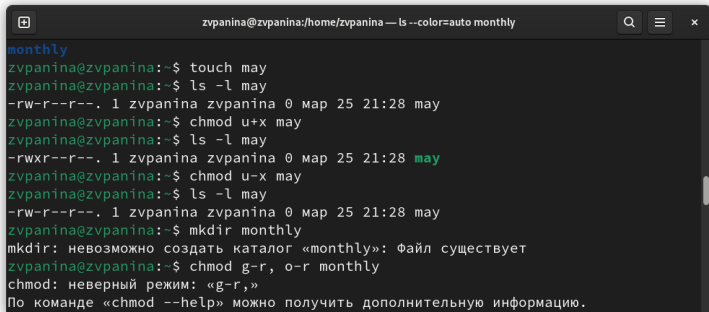


```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ mv april july
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      github.io  monthly.00  'tecnología de la programación'
bin       HUY       Music      Templates
blog      july      newdir     Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE   os-intro   untitled.txt
Documents maksimwtf Pictures    Videos
Downloads may       Public     work
git-extended  monthly  sshfile

zvpanina@zvpanina:~$ mv july monthly.00
zvpanina@zvpanina:~$ ls monthly.00
july  monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls monthly
april  june  may
zvpanina@zvpanina:~$ mv monthly.00 monthly.01
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir reports
zvpanina@zvpanina:~$ mv monthly.01 reports
zvpanina@zvpanina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls reports
monthly
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4: Выполнение примеров

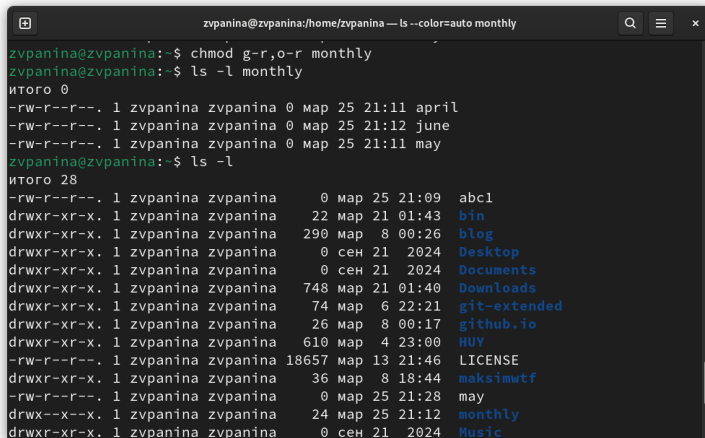
Создаю файл `may`, проверяю права доступа. Добавляю владельцу право на выполнение файла. Проверяю изменения, потом лишаю владельца права на выполнение, проверяю. Для каталога `monthly` меняю права доступа: лишаю участников группы и остальных права на чтение.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
monthly
zvpanina@zvpanina:~$ touch may
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:28 may
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x may
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:28 may
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-x may
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:28 may
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
```

Рис. 5: Выполнение примеров

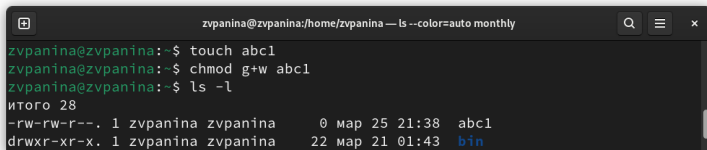
Проверяю права доступа для каталога monthly.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g-r,o-r monthly
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l monthly
итого 0
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:11 april
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:12 june
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 21:11 may
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 21:09 abcl
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    22 map 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   290 map  8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 сен 21  2024 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 сен 21  2024 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   748 map 21 01:40 Downloads
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    74 map  6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    26 map  8 00:17 github.io
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   610 map  4 23:00 HUY
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 18657 map 13 21:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    36 map  8 18:44 maksimwtf
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 21:28 may
drwx--x--x. 1 zvpanina zvpanina    24 map 25 21:12 monthly
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 сен 21  2024 Music
```

Рис. 6: Выполнение примеров

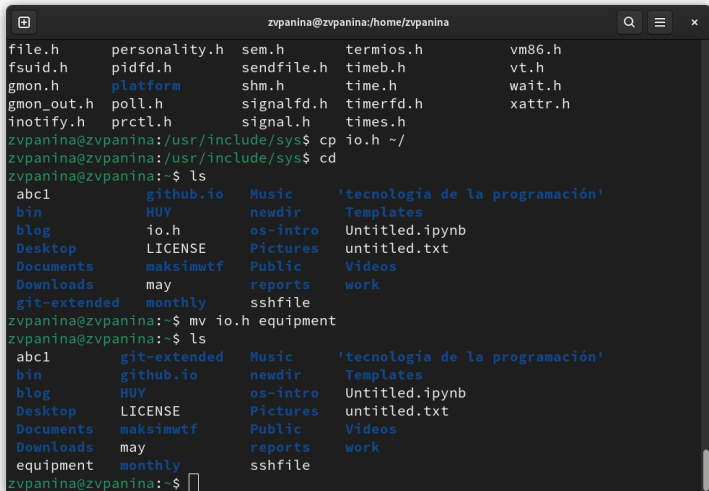
Создаю файл abc1, для него добавляю членам группы право на изменение файла, проверяю.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina — ls --color=auto monthly
zvpanina@zvpanina:~$ touch abc1
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g+w abc1
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 21:38  abc1
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    22 map 21 01:43  bin
```

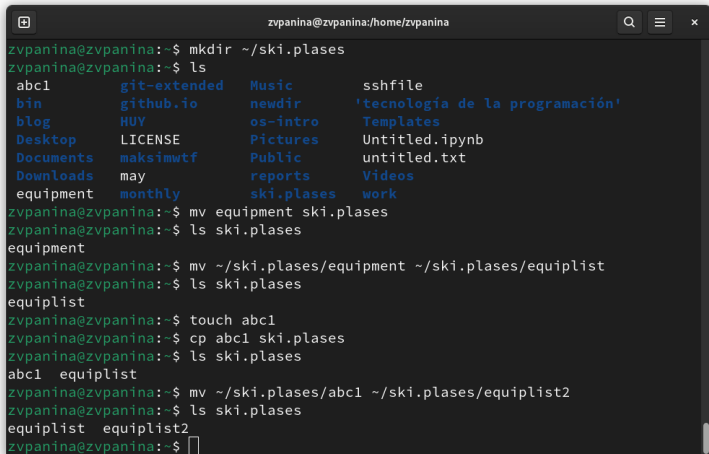
Рис. 7: Выполнение примеров

2. Копирую файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и переименовываю его в `equipment`.

A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina'. The terminal displays a series of commands and their outputs. First, it lists files in /usr/include/sys, including file.h, fsuid.h, gmon.h, gmon_out.h, inotify.h, personality.h, pidfd.h, platform, poll.h, prctl.h, sem.h, sendfile.h, shm.h, signalfd.h, signal.h, termios.h, timeb.h, time.h, timerfd.h, times.h, vm86.h, vt.h, wait.h, and xattr.h. Then, it copies io.h to the home directory and changes to that directory. A second ls command shows the directory contents, including abc1, bin, blog, Desktop, Documents, Downloads, git-extended, github.io, HUY, io.h, LICENSE, maksimwtf, may, Music, newdir, os-intro, Pictures, Public, Templates, Untitled.ipynb, unttitled.txt, Videos, work, and sshfile. Finally, it renames io.h to equipment and runs a third ls command, which now shows equipment instead of io.h.

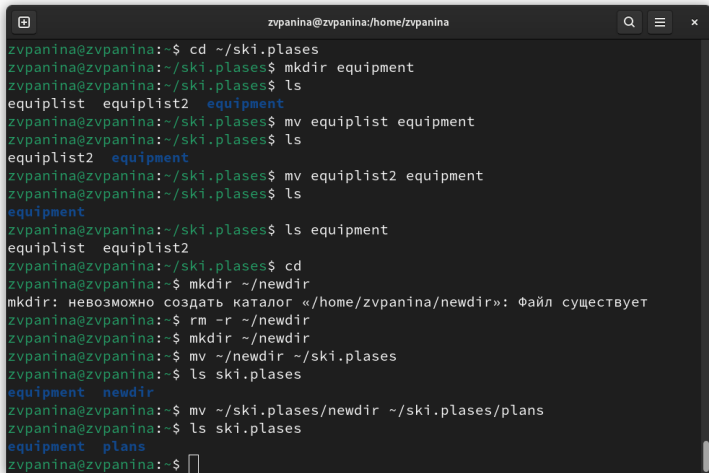
```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
file.h      personality.h  sem.h        termios.h    vm86.h
fsuid.h     pidfd.h      sendfile.h   timeb.h      vt.h
gmon.h      platform     shm.h        time.h       wait.h
gmon_out.h  poll.h       signalfd.h   timerfd.h    xattr.h
inotify.h   prctl.h      signal.h     times.h
zvpanina@zvpanina:/usr/include/sys$ cp io.h ~/
zvpanina@zvpanina:/usr/include/sys$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      github.io    Music      'tecnología de la programación'
bin       HUY         newdir     Templates
blog      io.h        os-intro   Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE     Pictures   unttitled.txt
Documents maksimwtf   Public     Videos
Downloads may         reports    work
git-extended  monthly    sshfile
zvpanina@zvpanina:~$ mv io.h equipment
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  Music      'tecnología de la programación'
bin       github.io     newdir     Templates
blog      HUY          os-intro   Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE      Pictures   unttitled.txt
Documents maksimwtf    Public     Videos
Downloads may         reports    work
equipment monthly      sshfile
zvpanina@zvpanina:~$
```

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases. Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.



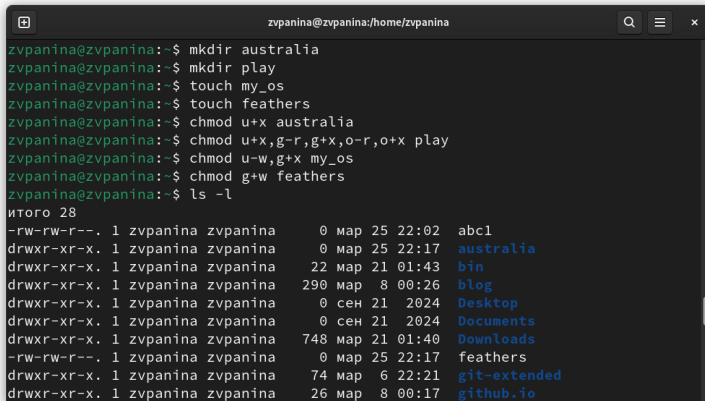
```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      git-extended  Music      sshfile
bin       github.io    newdir     'tecnología de la programación'
blog     HUY         os-intro   Templates
Desktop   LICENSE     Pictures   Untitled.ipynb
Documents maksimwtf    Public     untitled.txt
Downloads may         reports    Videos
equipment monthly     ski.plases work
zvpanina@zvpanina:~$ mv equipment ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equipment
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equiplist
zvpanina@zvpanina:~$ touch abc1
zvpanina@zvpanina:~$ cp abc1 ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
abc1  equiplist
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equiplist  equiplist2
zvpanina@zvpanina:~$
```

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/ski.plases
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mkdir equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equiplist  equiplist2  equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equiplist2  equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls
equipment
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ ls equipment
equiplist  equiplist2
zvpanina@zvpanina:~/ski.plases$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/newdir
mkdir: невозможно создать каталог «/home/zvpanina/newdir»: Файл существует
zvpanina@zvpanina:~$ rm -r ~/newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir ~/newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equipment  newdir
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/ski.plases/newdir ~/ski.plases/plans
zvpanina@zvpanina:~$ ls ski.plases
equipment  plans
zvpanina@zvpanina:~$
```

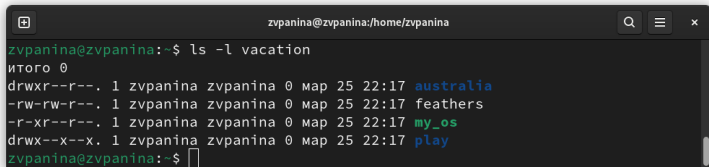

3. Создаю необходимые файлы и директории и изменяю права доступа для них.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir australia
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir play
zvpanina@zvpanina:~$ touch my_os
zvpanina@zvpanina:~$ touch feathers
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x australia
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x,g-r,g+x,o-r,o+x play
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-w,g+x my_os
zvpanina@zvpanina:~$ chmod g+w feathers
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 22:02 abc1
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 22:17 australia
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    22 map 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   290 map  8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 сен 21  2024 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina      0 сен 21  2024 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   748 map 21 01:40 Downloads
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina      0 map 25 22:17 feathers
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina     74 map  6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina     26 map  8 00:17 github.io
```

Рис. 11: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features

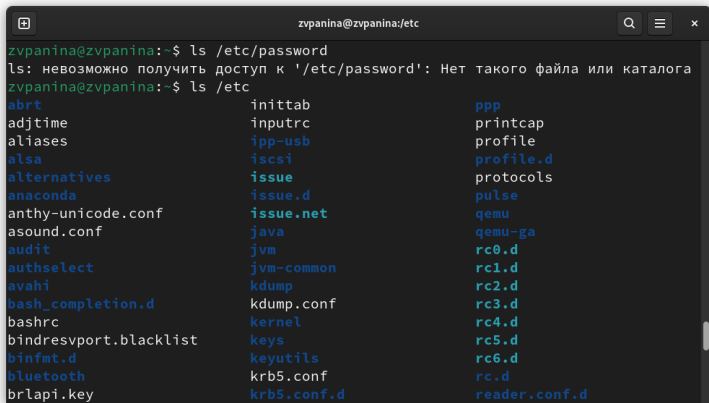
Для удобства я создала каталог vacation, куда переместила используемые файлы и каталоги, и проверила права доступа к ним. После этого я вернула их обратно в домашнюю папку и удалила каталог vacation.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l vacation
итого 0
drwxr--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 australia
-rw-rw-r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 feathers
-r-xr--r--. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 my_os
drwx--x--x. 1 zvpanina zvpanina 0 map 25 22:17 play
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 12: Изменение прав доступа для каталогов australia, play и файлов my_os, features

4. Перехожу в каталог /etc и вижу, что у меня нет файла password. Он называется passwd.



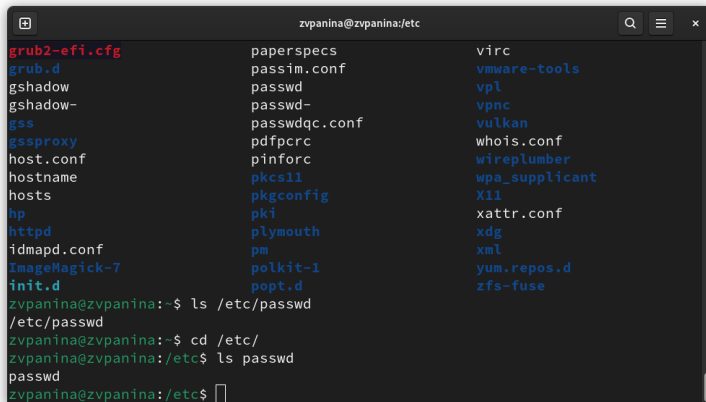
A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:/etc' with search, menu, and close icons in the title bar. The terminal shows the following commands and output:

```
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc/password
ls: невозможно получить доступ к '/etc/password': Нет такого файла или каталога
zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc
```

abrt	inittab	ppp
adjtime	inputrc	printcap
aliases	ipp-usb	profile
alsa	iscsi	profile.d
alternatives	issue	protocols
anaconda	issue.d	pulse
anthy-unicode.conf	issue.net	qemu
asound.conf	java	qemu-ga
audit	jvm	rc0.d
authselect	jvm-common	rc1.d
avahi	kdump	rc2.d
bash_completion.d	kdump.conf	rc3.d
bashrc	kernel	rc4.d
bindresvport.blacklist	keys	rc5.d
binfmt.d	keyutils	rc6.d
bluetooth	krb5.conf	rc.d
brlapi.key	krb5.conf.d	reader.conf.d

Рис. 13: Просмотр содержимого каталога /etc

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd.



```
zvpanina@zvpanina:/etc
grub2-efi.cfg      paperspecs          virc
grub.d             passim.conf         vmware-tools
gshadow            passwd              vpl
gshadow-           passwd-             vpnc
gss                passwdqc.conf       vulkan
gssproxy           pdfpcrc             whois.conf
host.conf          pinforc             wireplumber
hostname           pkcs11              wpa_supplicant
hosts              pkgconfig           X11
hp                 pki                  xattr.conf
httpd              plymouth            xdg
idmapd.conf        pm                   xml
ImageMagick-7      polkit-1            yum.repos.d
init.d             popt.d              zfs-fuse

zvpanina@zvpanina:~$ ls /etc/passwd
/etc/passwd
zvpanina@zvpanina:~$ cd /etc/
zvpanina@zvpanina:/etc$ ls passwd
passwd
zvpanina@zvpanina:/etc$
```

Рис. 14: Просмотр содержимого файла /etc/passwd

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play.
Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, проверяю.

```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ cp ~/feathers ~/file.old
zvpanina@zvpanina:~$ ls
abc1      file.old      Music        sshfile
australia git-extended  my_os        'tecnología de la programación'
bin       github.io     os-intro     Templates
blog      HUY          Pictures     Untitled.ipynb
Desktop   LICENSE      play         untitled.txt
Documents maksimwtf    Public       Videos
Downloads may         reports      work
feathers  monthly     ski.plases

zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/file.old ~/play
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/play
file.old

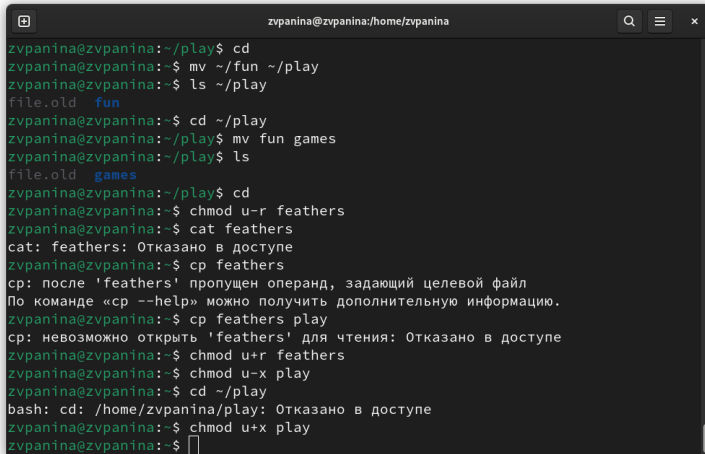
zvpanina@zvpanina:~$ cp ~/play ~/fun
cp: не указан -r; пропускается каталог '/home/zvpanina/play'
zvpanina@zvpanina:~$ cp -r ~/play ~/fun
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/fun
zvpanina@zvpanina:~/fun$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/fun
file.old

zvpanina@zvpanina:~$ ;s fun
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «;»
zvpanina@zvpanina:~$ ls fun
file.old

zvpanina@zvpanina:~$ cp -r play fun
zvpanina@zvpanina:~$ ls fun
file.old  play

zvpanina@zvpanina:~$
```

Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games. Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение. Пытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat, мне отказано в доступе, т.к. я только что лишила себя права на чтение. Пытаюсь скопировать файл ~/feathers, например, в ~/play, мне отказано в доступе по той же причине. Снова даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Отказано в доступе, т.к. я лишила себя права на выполнение. Возвращаю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina'. It shows a series of commands and their outputs, including file movement, listing, and permission changes. The user 'zvpanina' is shown at the prompt. The terminal output includes: 'cd', 'mv ~/fun ~/play', 'ls ~/play' (showing 'file.old' and 'fun'), 'cd ~/play', 'mv fun games', 'ls' (showing 'file.old' and 'games'), 'cd', 'chmod u-r feathers', 'cat feathers' (outputting 'cat: feathers: Отказано в доступе'), 'cp feathers' (outputting an error about a missing operand), 'cp feathers play' (outputting an error about permissions), 'chmod u+r feathers', 'chmod u-x play', 'cd ~/play' (outputting an error about permissions), and 'chmod u+x play'.

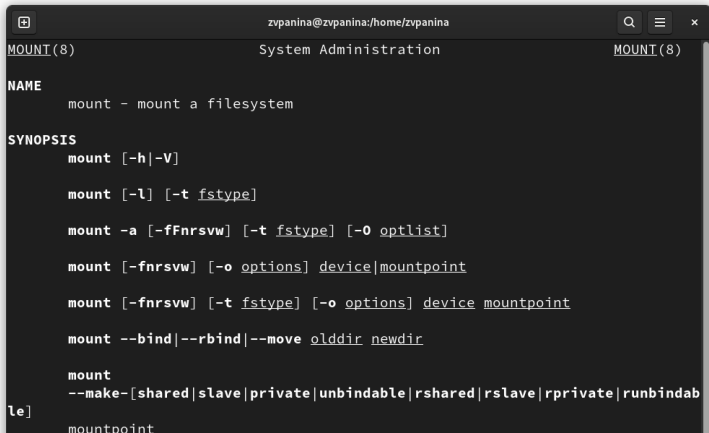
```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~/play$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ mv ~/fun ~/play
zvpanina@zvpanina:~$ ls ~/play
file.old  fun
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/play
zvpanina@zvpanina:~/play$ mv fun games
zvpanina@zvpanina:~/play$ ls
file.old  games
zvpanina@zvpanina:~/play$ cd
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-r feathers
zvpanina@zvpanina:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ cp feathers
cp: после 'feathers' пропущен операнд, задающий целевой файл
По команде «cp --help» можно получить дополнительную информацию.
zvpanina@zvpanina:~$ cp feathers play
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+r feathers
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u-x play
zvpanina@zvpanina:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/zvpanina/play: Отказано в доступе
zvpanina@zvpanina:~$ chmod u+x play
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 16: Работа с правами доступа

5. Читаю man по командам:

mount

Назначение: Подключение файловых систем к указанным точкам монтирования. Ключевые опции: -t — тип файловой системы (ext4, ntfs, nfs). -o — дополнительные параметры (например, ro для только чтения);



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
MOUNT(8) System Administration MOUNT(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

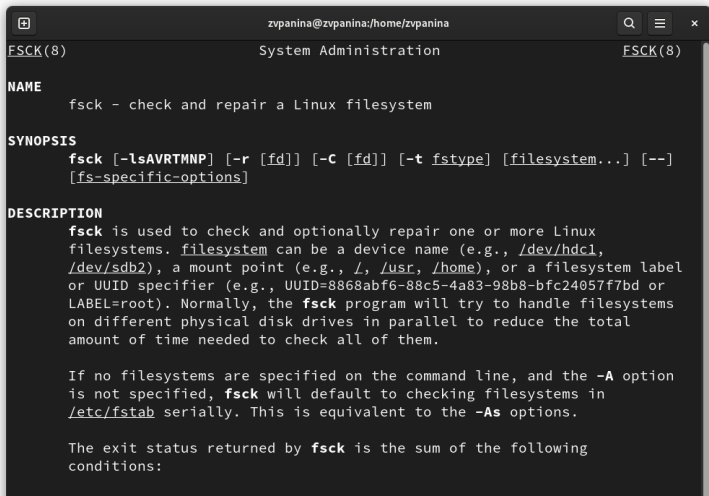
    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount
    --make-[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindable]
    le]
    mountpoint
```


fsck

Назначение: Проверка и исправление ошибок файловой системы. Ключевые опции: - -y — автоматическое исправление ошибок. - -f — принудительная проверка. - -C — вывод прогресса;



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
FSCK(8) System Administration FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--]
    [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux
    filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1,
    /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label
    or UUID specifier (e.g., UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24057f7bd or
    LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems
    on different physical disk drives in parallel to reduce the total
    amount of time needed to check all of them.

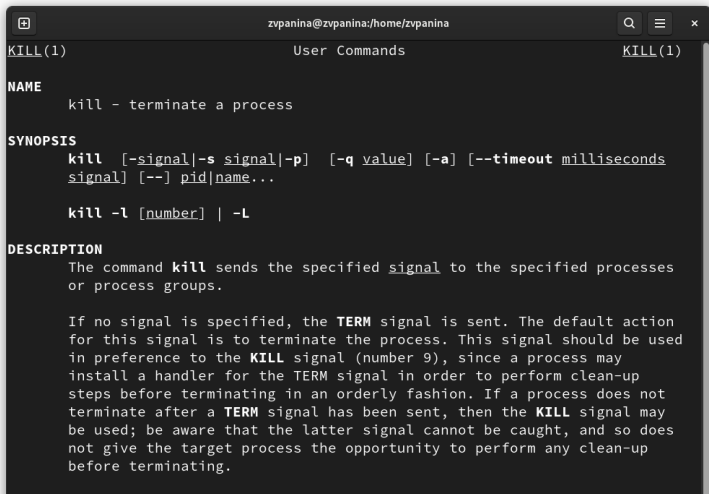
    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option
    is not specified, fsck will default to checking filesystems in
    /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following
    conditions:
```

kill

Назначение: Отправка сигналов процессам (по умолчанию — SIGTERM для завершения).

Ключевые сигналы: - -9 (SIGKILL) — немедленное завершение. - -15 (SIGTERM) — корректное завершение (по умолчанию). - -1 (SIGHUP) — перезапуск процесса;



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
KILL(1)                                User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds
    signal] [--] pid|name...

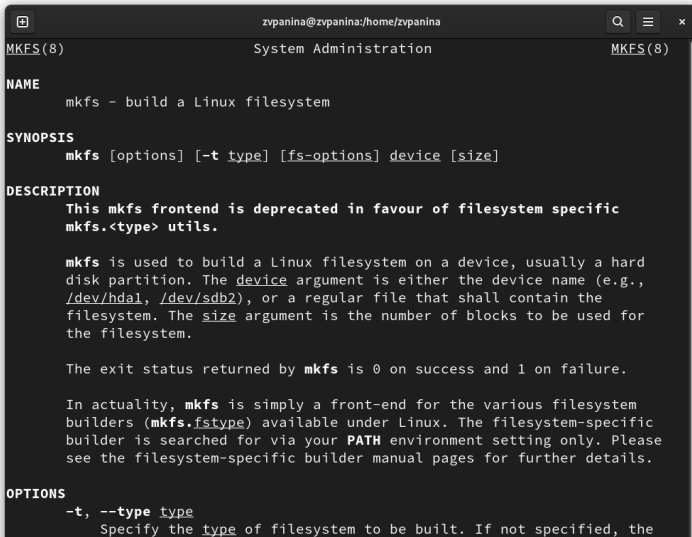
    kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes
    or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action
    for this signal is to terminate the process. This signal should be used
    in preference to the KILL signal (number 9), since a process may
    install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up
    steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not
    terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may
    be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does
    not give the target process the opportunity to perform any clean-up
    before terminating.
```

mkfs

Назначение: Создание файловой системы на устройстве. Ключевые опции: - `-t` — тип файловой системы (ext4, xfs, vfat). - `-L` — задает метку тома.



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
MKFS(8) System Administration MKFS(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific
    mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard
    disk partition. The device argument is either the device name (e.g.,
    /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the
    filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for
    the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem
    builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific
    builder is searched for via your PATH environment setting only. Please
    see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the
```

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.
 - Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзбайта. NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

- / — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;
- /bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);
- /boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);
- /dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;
- /etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;
- /home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь

создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя; - /lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра; - /lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге; - /media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom; - /mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования; - /opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации); - /proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

- /root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;
- /run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;
- /sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;
- /srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);
- /sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;
- /tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;
- /usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

- /var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.
3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе?
- Монтирование тома.
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы?
- Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:
 - Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

- Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается inode).
- Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).
- Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).
- Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.
- Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).
- “Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).
- Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

- `mkfs` - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

- `Cat` - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux.

- `cp` – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды `mv` в Linux.

- `mv` - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

- Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы
